Staatliche Realschule Trostberg

8 (I) · 9 (II/III) · CHEMIE

Reinstoffe und Gemische

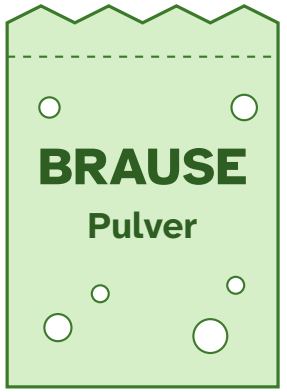
Eine oder mehrere Teilchensorten — homogen oder heterogen

Was steckt im Brausepulver?

Zutaten: Zucker, Citronensäure, Natron, Aroma

Frage: Ist Brausepulver ein einheitlicher Stoff? Woran erkennst du das?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Brausepulver ist …, weil …“*

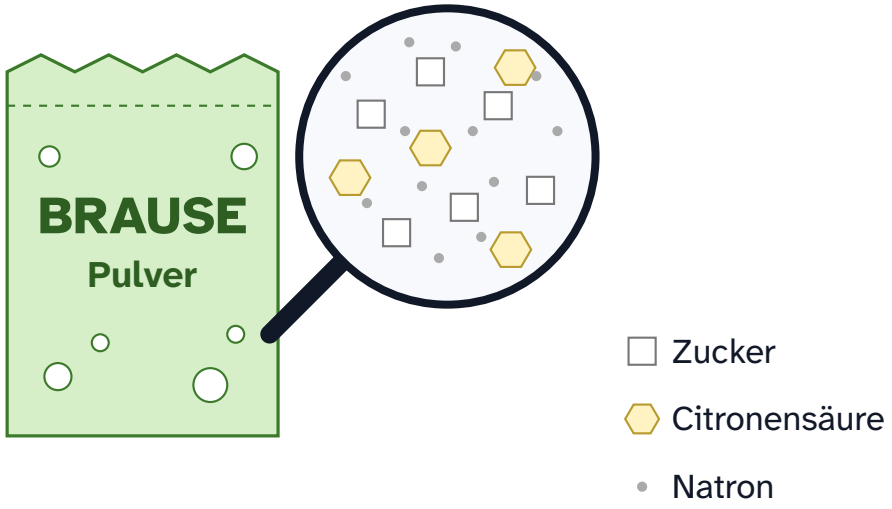


Was steckt im Brausepulver?

Zutaten: Zucker, Citronensäure, Natron, Aroma

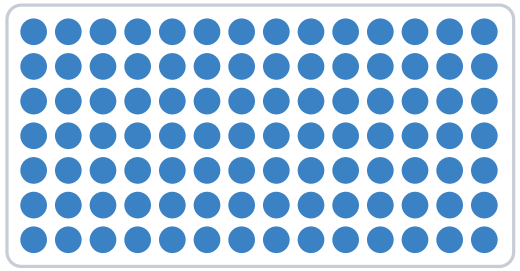
Frage: Ist Brausepulver ein einheitlicher Stoff? Woran erkennst du das?

Brausepulver ist ein **Stoffgemisch**. Unter der Lupe sieht man verschiedene Kristalle.
Jeder Bestandteil behält seine Eigenschaften: Zucker schmeckt süß, Citronensäure sauer.

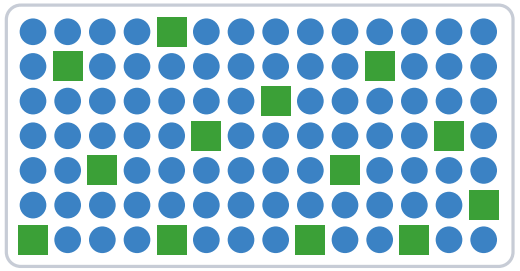


Reinstoff: ein einheitlicher Stoff, z. B. Zucker, Kupfer, destilliertes Wasser.
Stoffgemisch (kurz **Gemisch**): besteht aus mindestens zwei Reinstoffen.

Ein Blick auf die Teilchen



A

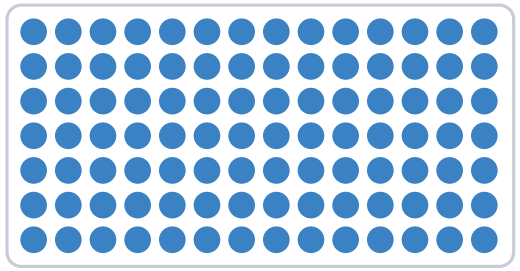


B

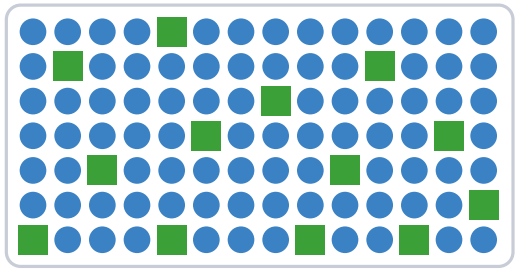
Frage: Welcher Kasten zeigt einen Reinstoff, welcher ein Gemisch?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Kasten … zeigt einen Reinstoff, denn …“*

Ein Blick auf die Teilchen



A
destilliertes Wasser



B
Zuckerwasser

Frage: Welcher Kasten zeigt einen Reinstoff, welcher ein Gemisch?

Reinstoff: nur **eine Teilchensorte** **Gemisch: mindestens zwei Teilchensorten**

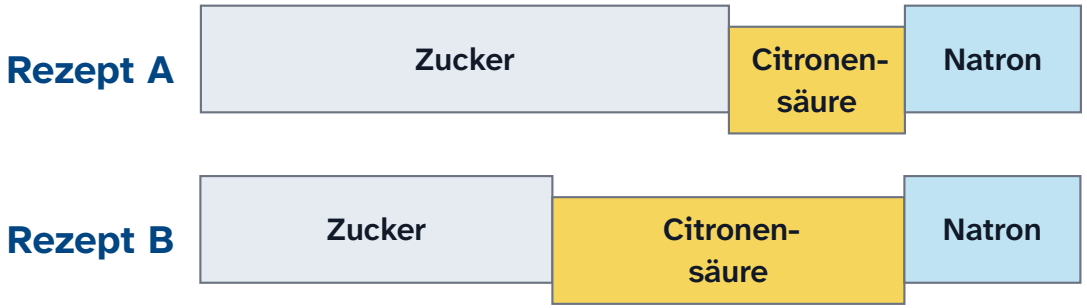
Auch Leitungswasser ist ein Gemisch: Darin sind Mineralstoffe gelöst.

Ein neues Rezept

Ein Hersteller ändert sein Brausepulver: In Rezept B steckt **doppelt so viel Citronensäure**, dafür weniger Zucker.

Frage: Ist Rezept B noch Brausepulver? Was ändert sich?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Rezept B ist …, aber es schmeckt …“*

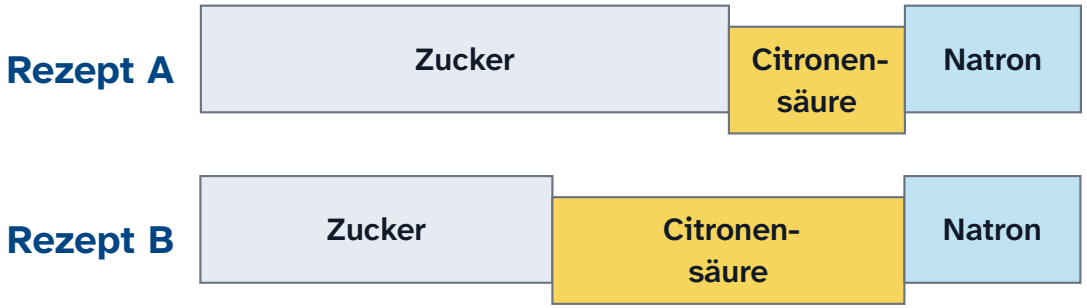


Ein neues Rezept

Ein Hersteller ändert sein Brausepulver: In Rezept B steckt **doppelt so viel Citronensäure**, dafür weniger Zucker.

Frage: Ist Rezept B noch Brausepulver? Was ändert sich?

Rezept B ist immer noch Brausepulver, schmeckt aber **saurer**.



Reinstoff: Zucker ist immer gleich süß, destilliertes Wasser siedet (bei normalem Luftdruck) immer bei 100 °C.

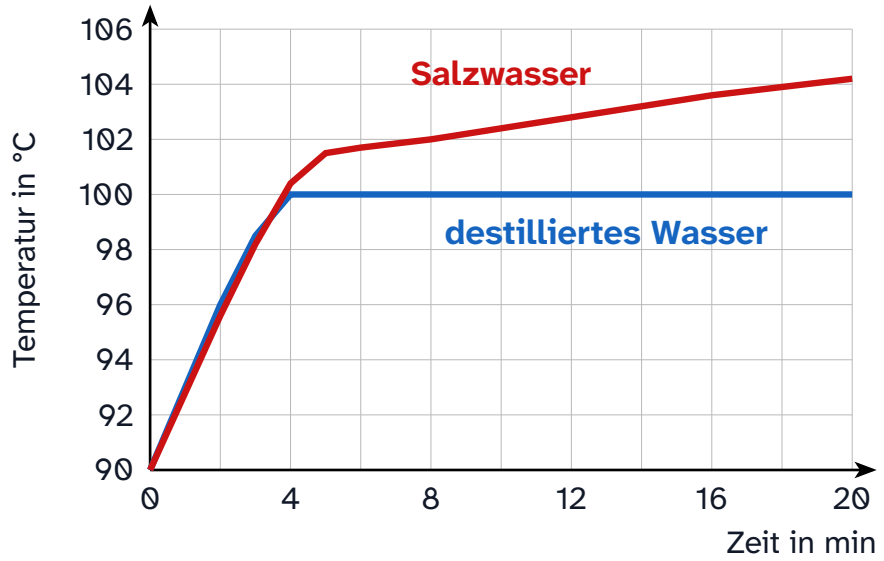
Reinstoffe haben **konstante** Stoffeigenschaften. Die Eigenschaften eines Gemischs sind **veränderbar**, sie hängen vom **Mengenanteil** der Bestandteile ab.

Zwei Kurven im Vergleich

Versuch: Destilliertes Wasser und Salzwasser werden erhitzt, jede Minute wird die Temperatur gemessen.

Frage: Vergleiche die beiden Kurven. Was ist beim Sieden anders?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Beim destillierten Wasser …, beim Salzwasser dagegen …“*



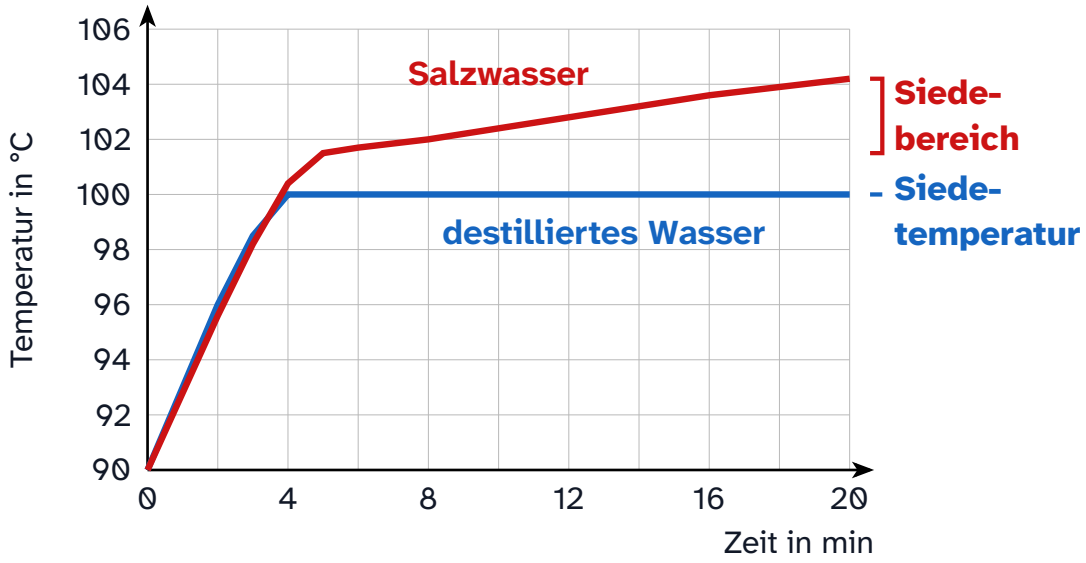
Zwei Kurven im Vergleich

Frage: Vergleiche die beiden Kurven. Was ist beim Sieden anders?

Destilliertes Wasser: Beim Sieden bleibt die Temperatur bei **100 °C** stehen.

Salzwasser: siedet erst über 100 °C, die Temperatur **steigt beim Sieden weiter**. Nur das Wasser verdampft, die Lösung wird immer salziger.

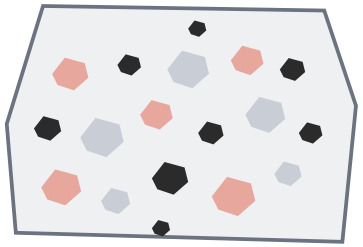
Reinstoff: feste **Siedetemperatur**
Gemisch: Siedebereich



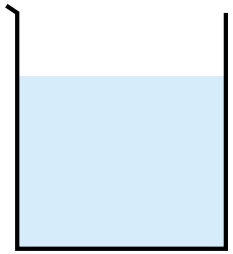
Granit und Salzwasser

Frage: Beides sind Gemische. Was unterscheidet sie?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Beim Granit sieht man …, beim Salzwasser …“*



Granit



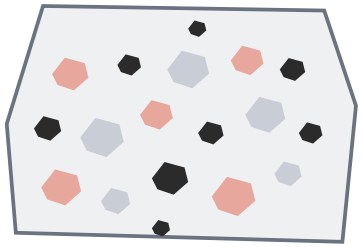
Salzwasser

Granit und Salzwasser

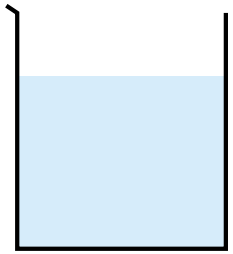
Frage: Beides sind Gemische. Was unterscheidet sie?

heterogen (verschiedenartig):
Die Bestandteile sind mit bloßem Auge oder unter dem Mikroskop **zu unterscheiden**.

homogen (gleichartig):
Die Bestandteile sind auch unter dem Mikroskop **nicht zu unterscheiden**.



Granit



Salzwasser





Homogene Gemische

Gemisch	Bestandteile	Aggregatzustände	Fachbegriff
Salzwasser	Kochsalz in Wasser		
Essig	Essigsäure in Wasser		
Sprudel	Kohlenstoffdioxid in Wasser		
Bronze	Zinn in Kupfer		
Luft	Sauerstoff und andere Gase in Stickstoff		

Frage: Welchen Aggregatzustand haben die Bestandteile jeweils?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Im Salzwasser ist ein fester Stoff in …“*

Homogene Gemische

Gemisch	Bestandteile	Aggregatzustände	Fachbegriff
Salzwasser	Kochsalz in Wasser	fest in flüssig	**Lösung**
Essig	Essigsäure in Wasser	flüssig in flüssig	**Lösung**
Sprudel	Kohlenstoffdioxid in Wasser	gasförmig in flüssig	**Lösung**
Bronze	Zinn in Kupfer	fest in fest	**Legierung**
Luft	Sauerstoff und andere Gase in Stickstoff	gasförmig in gasförmig	**Gasgemisch**

Ist ein Stoff in einer Flüssigkeit gelöst, heißt das Gemisch **Lösung**.
Homogene Gemische aus Metallen heißen **Legierung**, aus Gasen **Gasgemisch**.

Heterogene Gemische

Gemisch	Bestandteile	Aggregatzustände	Fachbegriff
Granit	Quarz, Feldspat und Glimmer		
Orangensaft mit Fruchtfleisch	Fruchtstückchen in Saft		
Salatsoße	Öltröpfchen in Essig		
Schlagsahne	Luftbläschen in Sahne		
Rauch	Ruß und Asche in Luft		
Nebel	Wassertröpfchen in Luft		

Frage: Was ist jeweils worin verteilt?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Im Orangensaft ist ein fester Stoff in …“*

Heterogene Gemische

Gemisch	Bestandteile	Aggregatzustände	Fachbegriff
Granit	Quarz, Feldspat und Glimmer	fest in fest	**Gemenge**
Orangensaft mit Fruchtfleisch	Fruchtstückchen in Saft	fest in flüssig	**Suspension**
Salatsoße	Öltröpfchen in Essig	flüssig in flüssig	**Emulsion**
Schlagsahne	Luftbläschen in Sahne	gasförmig in flüssig	**Schaum**
Rauch	Ruß und Asche in Luft	fest in gasförmig	**Rauch**
Nebel	Wassertröpfchen in Luft	flüssig in gasförmig	**Nebel**

Suspensionen und Emulsionen entmischen sich mit der Zeit — deshalb „vor Gebrauch schütteln“.

ANWENDEN

Reinstoff oder Gemisch?

A Edelstahl
Eisen, Chrom und Nickel

B Kakao
Pulver setzt sich am Boden ab

C Handcreme
aus Öl und Wasser

D Eiswürfel
in destilliertem Wasser

Frage: Reinstoff oder Gemisch? Bei einem Gemisch: homogen oder heterogen — und wie heißt es?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„… ist ein …, weil …“*

PARTNERPHASE erst allein entscheiden, dann mit dem Nachbarn vergleichen

ANWENDEN

Reinstoff oder Gemisch?

A Edelstahl
Eisen, Chrom und Nickel

homogenes Gemisch — **Legierung**

B Kakao
Pulver setzt sich am Boden ab

heterogenes Gemisch — **Suspension**

C Handcreme
aus Öl und Wasser

heterogenes Gemisch — **Emulsion** (Öltröpfchen unter dem Mikroskop)

D Eiswürfel
in destilliertem Wasser

Reinstoff! Nur Wasserteilchen, in zwei Aggregatzuständen

Frage: Reinstoff oder Gemisch? Bei einem Gemisch: homogen oder heterogen — und wie heißt es?

Entscheidend ist die Zahl der **Teilchensorten**, nicht der Aggregatzustand.

SICHERN

Unser Merksatz

Wortspeicher: der Reinstoff · das Stoffgemisch · die Teilchensorte · konstant · veränderbar · der Mengenanteil · die Siedetemperatur · der Siedebereich · homogen · heterogen · die Lösung · die Legierung · das Gasgemisch · das Gemenge · die Suspension · die Emulsion · der Schaum · der Rauch · der Nebel

Frage: Formuliert zu zweit einen Merksatz: Wie unterscheiden sich Reinstoffe und Gemische, und wie teilt man Gemische ein?

PARTNERPHASE zu zweit, mindestens vier Begriffe aus dem Wortspeicher verwenden

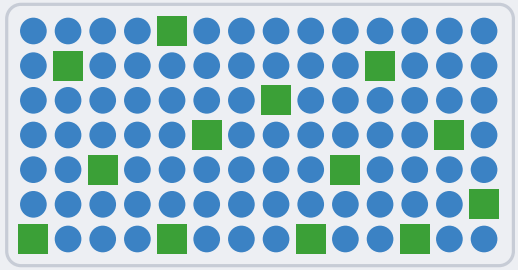
Unser Merksatz

Wortspeicher: der Reinstoff · das Stoffgemisch · die Teilchensorte · konstant · veränderbar · der Mengenanteil · die Siedetemperatur · der Siedebereich · homogen · heterogen · die Lösung · die Legierung · das Gasgemisch · das Gemenge · die Suspension · die Emulsion · der Schaum · der Rauch · der Nebel

Merksatz: Ein **Reinstoff** besteht aus einer einzigen Teilchensorte und hat **konstante** Stoffeigenschaften, zum Beispiel eine feste **Siedetemperatur**. Ein **Gemisch** besteht aus mindestens zwei Teilchensorten; seine Eigenschaften hängen vom **Mengenanteil** ab, beim Sieden hat es einen **Siedebereich**. In einem **heterogenen** Gemisch kann man die Bestandteile mit bloßem Auge oder unter dem Mikroskop unterscheiden, in einem **homogenen** nicht. Die Arten von Gemischen benennt man nach den **Aggregatzuständen** ihrer Bestandteile.

ARBEITSBLATT

Zum Üben



Arten von Stoffgemischen

Reinstoff oder Gemisch ankreuzen, die Fachbegriffe in einer Tabelle ergänzen, acht Gemische aus dem Alltag einordnen, Knobelaufgabe zur Milch

Zum Weiterlernen

Stoffgemische und Reinstoffe

YouTube · musstewissen Chemie

Video, 7:17

youtu.be/FEK9tTWGiSk

Homogene und heterogene Stoffgemische

YouTube · musstewissen Chemie

Video, 5:38

youtu.be/xqUI2G4O2WE

Reinstoff oder Stoffgemisch?

LearningApps

Gruppenzuordnung — 13 Stoffe einordnen

learningapps.org/26344702

Folien und Sprechertext KI-gestützt erstellt · fachliche Verantwortung: die unterrichtende Lehrkraft · Sprachausgabe im Video synthetisch (Phonon TTS) · Teilchen und Stoffe vereinfacht gezeichnet